

宝瑞龙高分子材料（天津）股份有限公司

博韧®TPV 4040D

产品说明

博韧® 4040D 是热塑弹性体 TPE 系列中一种硬质、黑色、通用热塑性硫化弹性体 TPV。是一种抗紫外线、耐气候老化、耐臭氧、耐溶剂、耐挠曲疲劳、耐酸碱化学性能、物理性能、具有优异的绝缘性能耐高、低温性能的热塑性弹性体 TPV。

产品用途

产品可用注塑、吹塑、挤出、压延等工艺加工成型，广泛应用于汽车、消费品、电线等行业，可在常规热塑性注塑成型或挤出成型设备上加工。这是一种聚烯烃基材料，可在生产过程中进行回收利用。产品纸塑袋包装，25Kg/袋。

性能参数

性 能	测 试 方 法	测 试 单 位	典 型 值
物 理 性 能			
硬度，5 秒	ASTM D2240	Shore D	41
硬度，5 秒	ISO 1183	Shore D	41
比重	ASTM D792	-	0.935
密度	ISO 1183	g/cm3	0.935
拉伸强度	ASTM D412	MPa	19.1
拉伸强度	ISO 37	MPa	19.1
断裂伸长率	ASTM D412	%	665
断裂伸长率	ISO 37	%	665
100%定伸强度	ASTM D412	MPa	8.6
100%定伸强度	ISO 37	MPa	8.6
撕裂强度	ASTM D624	KN/m	89.2
撕裂强度	ISO 34-1	KN/m	89.2
收缩率	ASTM D395	%	1-2
压缩形变（70°C×22h）	ASTM D395B	%	/
压缩形变（70°C×22h）	ISO 815	%	/
热 性 能			
脆化温度	ASTM D746	°C	-60
脆化温度	ISO 812	°C	-60
热空气老化后（100°C×72h） ASTM D573 或 ISO188			
硬度，5 秒	ASTM D573	Shore D	43
拉伸强度保持率		%	93

宝瑞龙高分子材料（天津）股份有限公司

断裂伸长率保持率		%	91
热空气老化后（136℃×168h） ASTM D573 或 ISO188			
硬度，5 秒	ASTM D573	Shore A	40
拉伸强度保持率		%	92
断裂伸长率保持率		%	90
耐臭氧老化试验 （O ₃ ，100pphm，40℃×96h）	ASTM D1119	/	无龟裂
氙灯老化（65℃×2000h 8KJ/m ² h）			
拉伸强度保持率	ASTM D4459	%	91
断裂伸长率保持率		%	90
化学性能			
耐油性能（125℃×70h，3#）	ASTM D471	%	54
抗化学 / 溶剂性	ASTM D543	/	优良
可 燃 性			
UL 阻燃等级	UL	mm/min	<100
阻燃等级	ISO 3795	mm/min	<100
电 气 性 能			
介电常数	ASTM D150	/	2.34
介电强度	ASTM D149	KV/mm	32
20℃体积电阻率	ASTM D257	Ω·m	1.6X10 ¹⁴
70℃体积电阻率		Ω·m	1.1X10 ¹²
95℃体积电阻率		Ω·m	1.0X10 ¹²

（备注：以上为典型数据值）

加工工艺

可以在常规的热塑性塑料成型设备上加工成型， 加工成型温度范围广(175~250℃)

后 部	中 部	前 部	模 头
200~210℃	200~240℃	200~240℃	200~240℃

- ✓ 加工之前，必须对该原料进行干燥，干燥条件为 80-100℃/2h，推荐使用托盘在烘箱干燥，如果加工后，发现制品有气泡、容易破裂，建议继续干燥 80-100℃/1h
- ✓ 加工该原料之前和之后，用聚丙烯或聚乙烯清洗料筒，如果发现制品表面不光滑或有小疙瘩，建议拆下模头进行清理
- ✓ 洁净的边角料可以回复利用，使用之前需要干燥，添加 15%不会影响产品的性能
- ✓ 可以用色粉和聚烯烃基色母粒着色，通常用聚丙烯基色母粒可获的最佳的表面效果